

TokTickIT • Lab 3 Engineering Submission Report

Users, Roles, IT Staff Ticketing, and Admin Screens (CPE 334)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) • ภาคเรียนที่ 1/2569

Author / Student:

ภัทรติญา แก้ววิเชียร (เกรซ)
รหัสนักศึกษา: 67070505220
GitHub: @lmaybelgracel

Repository:

lmaybelgracel/TokTickit

Peer Reviewer:

ฐิตยาณ์ (เตย)
GitHub: @titayaaa
Role: ตรวจทาน PR ของ Author

GitHub Project Kanban:

TokTickIT Individual Sprints (#1)

Partner I Reviewed (Circle):

ชญญา พูลเกตุขำ (ชญญา)
รหัส: 67070501058
GitHub: @chanya06

Release Increment:

Sprint 3 Production Ready
Target: lab3-staging → main

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow

Working Links to Repository Artifacts:

- GitHub Repository: <https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit>
- GitHub Project Kanban Board: <https://github.com/users/lmaybelgracel/projects/1>
- Peer Review Record: <docs/lab-03/reviewer.md>
- README.md: <README.md>
- .gitignore: <.gitignore>

1.1 Staged Git Workflow & Feature Pull Requests

การพัฒนาในระบบใน Sprint 3 ดำเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด โดยแตกกิ่งฟีเจอร์ (Feature Branches) ออกจากกิ่งหลัก `lab3-staging` ทุกกิ่งผ่านการเปิด Pull Request, มีการเชื่อมโยงกับ GitHub Issue ผ่าน GraphQL Mutation `addCloseIssueReferences`, มีการตรวจสอบโค้ดแบบเจาะลึก (Peer Review) โดยคู่ตรวจ `@titayaaa` และต้องผ่านการอนุมัติ (Approved) ก่อนทำการ Merge ทุกครั้ง

Issue	Feature & Scope	Branch	PR	Reviewer Verdict
#35 (Issue 17)	Sprint 3 Engineering Contract & Specification Suite	feature/17-spec-and-tests	PR #36	Approved by <code>@titayaaa</code>
#37 (Issue 18)	Database Schema Evolution, Migration & Idempotent Seed	feature/18-database-and-seed	PR #47	Approved by <code>@titayaaa</code>
#38 (Issue 19)	Authentication, Session & Mandatory Password Change	feature/19-auth-and-passwords	PR #48	Approved by <code>@titayaaa</code>
#39 (Issue 20)	IT Staff Ticket Queue & Operational Roster Filters	feature/20-it-staff-ticket-queue	PR #49	Approved by <code>@titayaaa</code>
#40 (Issue 21)	IT Staff Ticket Operations, Comments & Notes	feature/21-it-staff-operations	PR #50	Approved by <code>@titayaaa</code>
#41 (Issue 22)	Administrator User Management & Safety Guards	feature/22-admin-user-management	PR #51	Approved by <code>@titayaaa</code>
#42 (Issue 23)	Automated Testing Suite (Unit, API, Component, E2E)	feature/23-automated-testing-suite	PR #52	Approved by <code>@titayaaa</code>

Issue	Feature & Scope	Branch	PR	Reviewer Verdict
#43 (Issue 24)	UI Style Checking & Responsive Visual Evidence	feature/24-ui-style-checking	PR #53	Approved by @titayaaa
#44 (Issue 25)	Repository Documentation & Course Delivery Evidence	feature/25-repository-documentation	lab3-staging	In Delivery
#45 (Issue 26)	Release Integration (Final Merge to main)	release/lab3-integration	main	Staged Ready

1.2 Repository Structure & Files Organization

```
TokTickIT/
├── client/
│   ├── src/components/           # Login, StaffQueue, StaffDetail, AdminUserManagement
│   ├── src/context/AuthContext.tsx # Production JWT Auth & Session Management
│   └── src/__tests__/lab-03/      # 52 Vitest component & UI tests
├── server/
│   ├── prisma/schema.prisma      # Evolved schema (User, Ticket, InternalNote, PublicComment)
│   ├── prisma/migrations/        # 20260917000000_lab3_users_and_ticket_evolution SQL DDL
│   ├── prisma/seed.ts            # Idempotent seed (11 users: 4 req, 4 staff, 1 admin, etc.)
│   ├── src/routes/               # auth.routes, staff.routes, admin.routes, tickets.routes
│   └── tests/lab-03/              # 152 Vitest backend & security tests
├── e2e/lab-03/                   # 4 Playwright specs (auth, staff-flow, admin, visual)
├── docs/lab-03/                  # 6 specification & evidence markdown documents
├── artifacts/lab-03/screenshots/ # 28 responsive evidence screenshots across 4 viewports
├── .gitignore                    # Safe ignore (node_modules, .env, dist, test-results)
└── README.md                     # Complete deployment, test, and verification guide
```

Answer Part 2: Spec DD (Specification-Driven Development)

Working Link to Specification Suite: [docs/lab-03/specification.md](#) • [docs/lab-03/ui-spec.md](#) • [docs/lab-03/api-spec.md](#)

2.1 Specification Existence Pre-dating Code Implementation

เอกสารข้อกำหนดทั้ง 6 ฉบับถูกจัดทำ ตรวจสอบ และอนุมัติใน **PR #36** (Commit `2abef9f` วันที่ 16 ก.ย. 2026) ก่อนที่การพัฒนาโค้ดใน Issue 18 ถึง 24 จะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการดำเนินงานตามแนวคิด **Specification-Driven Development (Spec DD)** อย่างสมบูรณ์

2.2 Core Functional Requirements (FR-01 to FR-22)

- Authentication (FR-01–FR-05):** ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย email/password, แจก Bearer JWT, ตรวจสอบ `mustChangePassword` และบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีก่อนเข้าสู่ระบบ, ป้องกันการระบุสถานะบัญชีที่ปิดใช้งานอย่างปลอดภัย
- Requester Continuity (FR-06–FR-09):** คงการทำงานของตัว Lab 2 100%, เชื่อมโยง `requesterId` กับบัญชีจริง, เพิ่มปุ่มระบุ "Problem Appears Resolved", เพิ่มการสื่อสารผ่าน Public Comments
- IT Staff Queue & Operations (FR-10–FR-14):** คิวตัวส่วนกลางพร้อม Search/Filter/Sort/Pagination, การ Claim ตัว (ปรับเป็น OPEN ทันที), การ Reassign, การตั้งค่า IT Priority (LOW/MEDIUM/HIGH/URGENT), และการควบคุมการเปลี่ยนสถานะตาม Lifecycle Matrix
- Dual Communication (FR-15–FR-17):** บันทึก Public Comments และ Internal Notes แบบ Append-only บันทึกชื่อผู้เขียน และเวลาจริง ห้าม Requesters เข้าถึง Internal Notes เด็ดขาด (403)
- Administrator User Management (FR-18–FR-22):** แสดงบัญชีผู้ใช้, ค้นหา/กรองตาม Role, สร้างผู้ใช้ใหม่พร้อมบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก, แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน, รีเซ็ตรหัสผ่านชั่วคราว, บังคับใช้กฎความปลอดภัย BR-07, BR-08, BR-09

2.3 Mandatory Business Rules (BR-01 to BR-21)

BR ID	Business Rule Statement	BR ID	Business Rule Statement
BR-01	Only active users with valid credentials may authenticate.	BR-07	Administrators cannot deactivate their own account (422).
BR-02	Must change initial password before accessing main application.	BR-08	Administrators cannot demote their own role (422).
BR-03	Authenticated identity strictly determines ticket ownership.	BR-09	Cannot deactivate or demote the last active Administrator (422).
BR-04	Password complexity: min 8 chars, upper, lower, digit/symbol.	BR-13	Internal Notes strictly forbidden to Requesters (403).
BR-05	Duplicate emails rejected with 409 Conflict.	BR-17	IT Priority copies Requested Priority initially; editable by IT.
BR-06	Soft deactivation only; hard user deletion is forbidden.	BR-20	Resolution requires mandatory resolution summary (3-500 chars).

2.4 Server-side Role-Based Authorization Matrix

Endpoint / Action	Requester	IT Staff	Administrator
POST /api/tickets (Create Ticket)	ALLOWED (OWNED)	ALLOWED	ALLOWED
GET /api/tickets/my-tickets	ALLOWED (SELF ONLY)	ALLOWED (SELF)	ALLOWED (SELF)
GET /api/staff/tickets (Queue)	403 Forbidden	ALLOWED (ALL ORG)	ALLOWED (ALL ORG)

Endpoint / Action	Requester	IT Staff	Administrator
GET /api/tickets/:id/notes (Internal Notes)	403 Forbidden	ALLOWED	ALLOWED
POST /api/tickets/:id/comments (Public)	ALLOWED (OWNED)	ALLOWED	ALLOWED
PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve	403 Forbidden	ALLOWED	ALLOWED
/api/admin/users/* (User Management)	403 Forbidden	403 Forbidden	ALLOWED (RBAC)

Answer Part 3: Test DD and Traceability

Working Link to Test Plan: [docs/lab-03/tests.md](https://docs.lab-03/tests.md)

3.1 Acceptance Criteria Traceability Matrix

AC	Description	Traceable Test IDs	Automated File	Status
AC-01	Valid credentials establish authenticated session and role.	AUTH-01, UI-LOGIN, E2E-AUTH	auth.api.test.ts	Passed
AC-02	User with initial password blocked until password changed.	AUTH-04, AUTH-05, UI-PWD, E2E-AUTH	auth.api.test.ts	Passed
AC-03	Requester cannot view or manage another requester's ticket.	SEC-01	authorization.api.test.ts	Passed
AC-04	Requester accessing internal notes rejected with 403.	SEC-02, SEC-04, UI-DETAIL	authorization.api.test.ts	Passed
AC-05	IT Staff Ticket Queue displays all tickets with search/filter.	QUEUE-01, QUEUE-02, UI-QUEUE, E2E-STAFF	staff-queue.api.test.ts	Passed
AC-06	IT Staff claiming ticket transitions status to OPEN.	STAFF-01, UI-DETAIL, E2E-STAFF	staff-ticket-detail.api.test.ts	Passed
AC-07	Resolving ticket requires mandatory resolution summary.	STAFF-03, STAFF-05, UI-DETAIL, E2E-STAFF	staff-ticket-detail.api.test.ts	Passed
AC-08	Invalid status transition rejected with 400 Bad Request.	STAFF-04	staff-ticket-detail.api.test.ts	Passed
AC-09	Duplicate email rejected with 409 Conflict.	ADM-01, UI-ADMIN, E2E-ADMIN	admin-users.api.test.ts	Passed
AC-10	Self-deactivation & last active admin demotion rejected (422).	ADM-02, ADM-03, UI-ADMIN, E2E-ADMIN	admin-users.api.test.ts	Passed
AC-11	Comments and notes record author identity and timestamp.	COMM-01, COMM-02, UI-DETAIL	comments-notes.api.test.ts	Passed
AC-12	All Lab 2 Requester workflows function without regression.	Regression test suite (5 files)	tests/lab-02/*.test.ts	Passed

3.2 Complete Automated Test Verification Output

```
=== SERVER VITEST TEST RUNNER (17 Test Files • 152 Passing Tests • 100%) ===
✓ tests/lab-01/health.test.ts (4 tests)
✓ tests/lab-01/categories.test.ts (1 test)
✓ tests/lab-02/requester-context.api.test.ts (2 tests)
✓ tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts (10 tests)
✓ tests/lab-02/attachments.api.test.ts (5 tests)
✓ tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts (6 tests)
✓ tests/lab-02/reference-data.api.test.ts (2 tests)
✓ tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts (1 test)
✓ tests/lab-03/database-schema-seed.test.ts (16 tests)
✓ tests/lab-03/auth.api.test.ts (18 tests)
✓ tests/lab-03/authorization.api.test.ts (15 tests)
✓ tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts (16 tests)
✓ tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts (16 tests)
✓ tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts (12 tests)
```

```
✓ tests/lab-03/admin-users.api.test.ts (26 tests)
Test Files 17 passed (17) | Tests 152 passed (152) | Duration: 2.87s

=== CLIENT VITEST TEST RUNNER (12 Test Files • 52 Passing Tests • 100%) ===
✓ src/__tests__/lab-02/RequesterSelector.test.tsx (4 tests)
✓ src/__tests__/lab-02/AttachmentSection.test.tsx (1 test)
✓ src/__tests__/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx (2 tests)
✓ src/__tests__/lab-02/UIStyle.test.tsx (4 tests)
✓ src/__tests__/lab-02/CreateTicket.test.tsx (5 tests)
✓ src/__tests__/lab-02/MyTickets.test.tsx (2 tests)
✓ src/__tests__/lab-03/Login.test.tsx (4 tests)
✓ src/__tests__/lab-03/ChangePassword.test.tsx (4 tests)
✓ src/__tests__/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx (7 tests)
✓ src/__tests__/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx (8 tests)
✓ src/__tests__/lab-03/AdminUserManagement.test.tsx (8 tests)
✓ tests/lab-01/App.test.tsx (3 tests)
Test Files 12 passed (12) | Tests 52 passed (52) | Duration: 4.22s

=== PLAYWRIGHT E2E SUITE (4 Test Specs • 4 Passed • 100%) ===
[1/4] [chromium] › authentication.spec.ts (E2E-AUTH-01) - Passed
[2/4] [chromium] › staff-ticket-flow.spec.ts (E2E-STAFF-01) - Passed
[3/4] [chromium] › user-administration.spec.ts (E2E-ADMIN-01) - Passed
[4/4] [chromium] › visual-evidence.spec.ts (Sprint 3 Visual Audit - 28 Screenshots) - Passed
```

Answer Part 4: AI Use with Reflection

Working Link to AI Record: <docs/lab-03/ai-use.md>

4.1 AI Tools Used

ใน Sprint 3 มีการใช้ AI Agents ร่วมกัน 2 ระบบหลัก: **1. Google Antigravity (Advanced Agentic Coding Agent)** ใช้สำหรับการวิเคราะห์ Handout, แยก Work Breakdown Structure ออกเป็น 10 GitHub Issues, และเขียนโค้ดเชิงสถาปัตยกรรมทั้ง Full-stack; **2. OpenAI Codex** ใช้สำหรับการทบทวนความถูกต้องของ Router Middleware, การตรวจสอบ Edge Case ของความปลอดภัย และการสร้างชุดทดสอบความเข้ากันได้

4.2 Key Prompts & Engineering Reflections

Prompt Name & Target	Prompt Formulation	My Reflection
1. Contract Exclusions <code>docs/lab-03/specification.md</code>	"Analyze Lab 3 Section 4; extract all included capabilities for 3 roles and strictly enforce all 13 explicit exclusions (no email sending, no MFA, no hard delete, no SLA)."	การระบุข้อห้าม (Negative constraints) อย่างชัดเจน ช่วยป้องกันปัญหา Scope Creep ที่ AI มักเผลอนำระบบลงทะเบียนสาธารณะหรือการส่งอีเมลจริงเข้ามาในแล็บ
2. RBAC & Security Boundaries <code>server/src/middleware/auth.ts</code>	"Define role permissions for Requester, IT Staff, Administrator. Ensure server-side checks reject unauthorized access. Hiding a button is not authorization."	ตอกย้ำหลักการที่ว่า การควบคุมสิทธิ์ที่แท้จริงต้องอยู่ที่ Backend Middleware เสมอ การซ่อนปุ่มบนหน้าจอเป็นเพียง UI Feedback ไม่ใช่ระบบความปลอดภัย
3. Prisma Evolution & Backfill <code>server/prisma/migrations/</code>	"Evolve Prisma schema to introduce unified User model while preserving Lab 2 tickets. Generate raw SQL migration with backfill from requester_users."	การสั่งให้สร้างสคริปต์ SQL Backfill ช่วยรักษาตัวเดิมของ Lab 2 ให้คงอยู่ครบถ้วน 100% โดยที่ foreign key ไม่แตกหัก
4. Mandatory First Password Change <code>client/src/components/ChangePassword.tsx</code>	"Implement first-login password rotation flow for mustChangePassword=true accounts. Enforce real-time complexity checklist and prevent bypass."	การสร้าง Checklist 4 ข้อแบบ Real-time ช่วยเพิ่ม User Experience อย่างมาก และป้องกันไม่ให้ส่งคำขอที่มีรหัสผ่านไม่ปลอดภัยไปยังเซิร์ฟเวอร์
5. Administrator Safety Guards <code>server/src/routes/admin.routes.ts</code>	"Implement safety validations for BR-07 (self-deactivation rejection 422), BR-08 (self-demotion rejection 422), and BR-09 (sole active admin protection 422)."	การมี Unit Test ดักจับข้อผิดพลาดทั้ง 3 ข้อนี้ ป้องกันไม่ให้ระบบตกไปอยู่ในสถานะ Orphaned System ที่ไม่มีผู้ดูแลระบบเหลืออยู่ในองค์กร
6. Visual Evidence Audit <code>e2e/lab-03/visual-evidence.spec.ts</code>	"Automate visual screenshot capture across desktop, tablet, mobile, and small mobile. Assert scrollWidth <= clientWidth to ensure zero horizontal overflow."	การใช้ Web-first Assertions ร่วมกับการตรวจสอบ Layout อัตโนมัติช่วยยืนยันความสมบูรณ์แบบของหน้าจอในทุกมิติก่อนการส่งมอบงานจริง

4.3 General Reflection on AI-Assisted Engineering

การใช้ AI Coding Assistant ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโปรดัคชันจะประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่อทำงานภายใต้กระบวนการ **Spec-Driven Development** โดยมนุษย์ทำหน้าที่กำหนด Engineering Contract, ขอบเขต และเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance

Criteria) ให้ชัดเจนก่อน จากนั้นให้ AI ช่วยร่างโครงสร้างโค้ดและชุดทดสอบ การทำงานร่วมกันแบบนี้ช่วยลด Human Error ในการเขียนโค้ด Boilerplate ซ้ำๆ และเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาโฟกัสกับตรรกะความปลอดภัยและความสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบได้อย่างเต็มที่

Answer Part 5: Working Login and Password Change UI

ระบบ Authentication ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิด Zen Green Design System โดยมีหน้าจอเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย, รองรับการแสดงผลข้อผิดพลาดโดยไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีที่ละเอียดอ่อน, การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเริ่มต้น, พร้อมทั้ง Checklist ตรวจสอบความซับซ้อนของรหัสผ่านแบบ Real-time

The login form for TokTickIT is displayed on a desktop viewport. It features the TokTickIT logo at the top, followed by the text "Sign in to your account". Below this, there are two input fields: "Email Address" (with a placeholder "e.g. pae.kam@example.com") and "Password" (with a placeholder "Enter your password" and a "Show" button). A green "Sign In" button is positioned below the password field. At the bottom, it says "IT Operations Platform — Zen Green Edition".

รูปที่ 5.1: หน้าจอ Login บน Desktop Viewport (1280px) โทนสี Zen Green

The login form for TokTickIT is shown with an error message. A red banner at the top says "Invalid email or password." Below the "Email Address" field, there is a red outline indicating the error. The rest of the form, including the "Password" field and the "Sign In" button, remains the same as in the previous image.

รูปที่ 5.2: การแสดง Alert ข้อผิดพลาดเมื่อกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง (Safe Error)

The password change form for TokTickIT is displayed. It has a title "Password Change Required" and a message: "Welcome. New Requirement. Because you signed in with an initial temporary password, you must set a new secure password before continuing." Below this, there is a warning box: "For security reasons, access to ticket queries and management screens is locked until your new password is saved." The form includes three input fields: "Current (Temporary) Password" (placeholder "Enter current password"), "New Password" (placeholder "Create a new secure password"), and "Confirm New Password" (placeholder "Confirm new password"). A "Show passwords" checkbox is located below the "Confirm New Password" field. A green "Save New Password & Continue" button is at the bottom, with a "Sign Out" link below it.

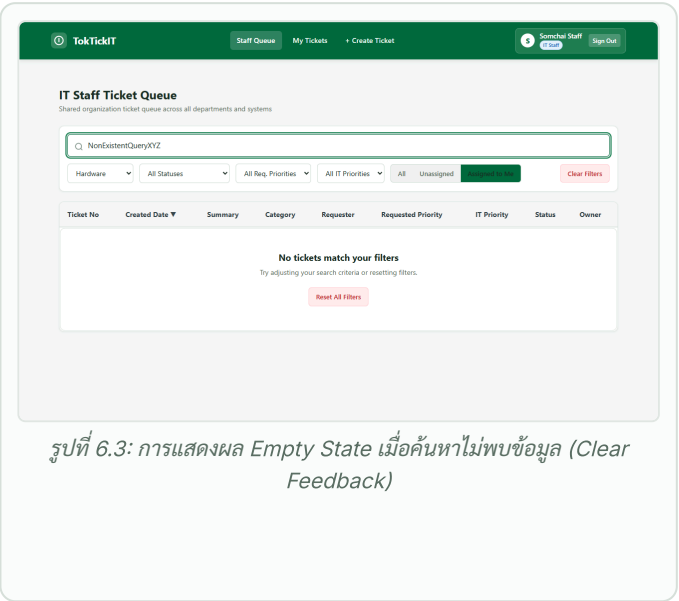
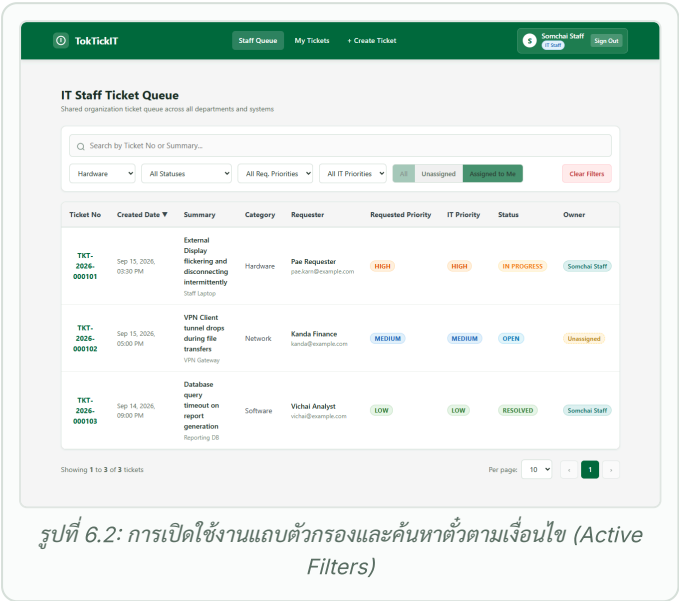
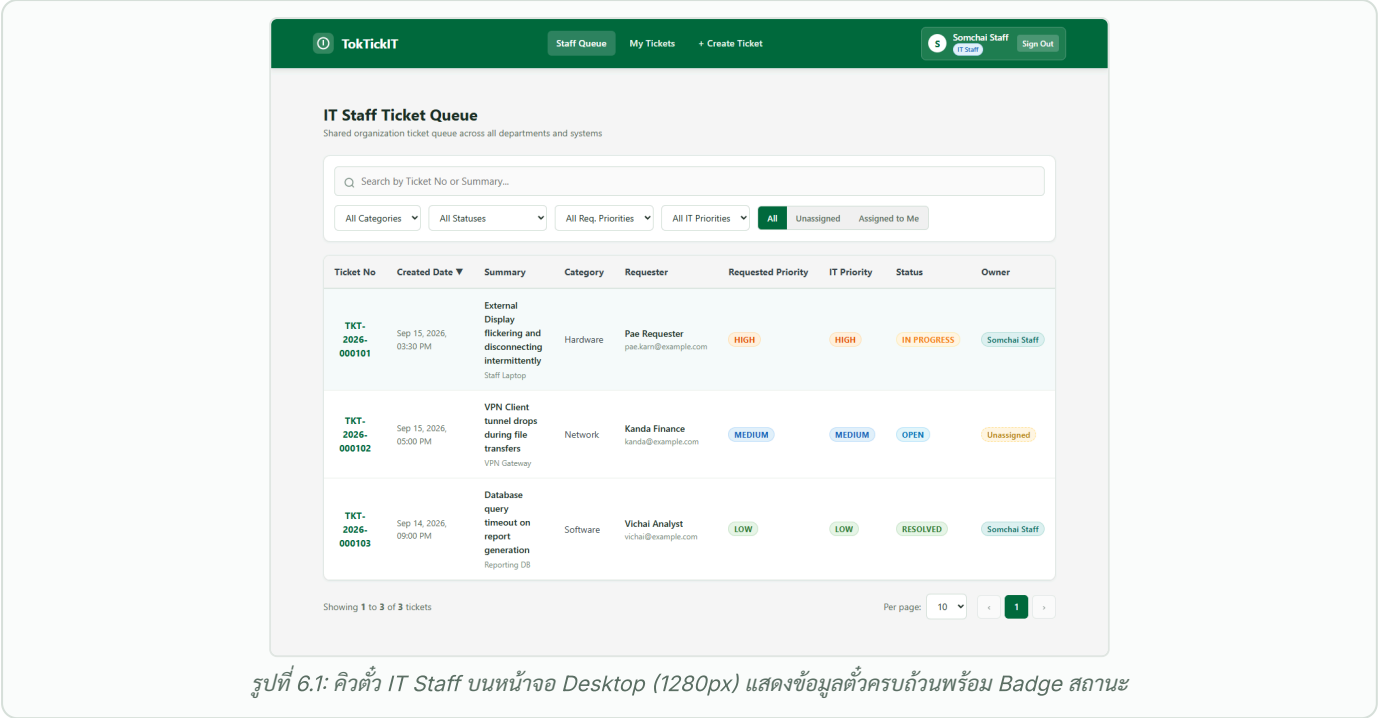
รูปที่ 5.3: หน้าจอบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก (Mandatory Password Change)

The password change form for TokTickIT is shown with a real-time password complexity checklist. The "New Password" field is filled with "*****". Below it, a checklist titled "Password Requirements" is displayed with four items, each with a green checkmark: "At least 8 characters", "At least one uppercase letter (A-Z)", "At least one lowercase letter (a-z)", and "At least one numeric digit (0-9)". The rest of the form, including the "Confirm New Password" field and the "Save New Password & Continue" button, remains the same as in the previous image.

รูปที่ 5.4: Real-time Password Complexity Checklist ขณะกรอกรหัสผ่านใหม่

Answer Part 6: Working IT Staff Ticket Queue UI

หน้าจอ **IT Staff Ticket Queue** เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการตั๋วของทีมช่างเทคนิค แสดงรายการตั๋วทั้งหมดในองค์กร พร้อมตัวกรองอัจฉริยะ (Category, System, Priority, Status), ระบบค้นหาค่าตามหมายเลขตั๋วและหัวข้อ (Debounced Search), และการแบ่งหน้า (Pagination)



Answer Part 7: Working IT Staff Ticket Detail UI

หน้าจอ **IT Staff Ticket Detail** รวมศูนย์การปฏิบัติงานเชิงลึก รองรับการกด Claim ตัว (ปรับสถานะเป็น OPEN ทันที), การมอบหมายช่างเจ้าของตัว (Reassign Owner), การปรับระดับความสำคัญเชิงเทคนิค (IT Priority), การสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง (Dual Communication) แยกสีและสิทธิ์อย่างชัดเจน, และ Modal สำหรับการ Resolve ตัวที่ต้องบันทึก Resolution Summary

TKT-2026-000101 IN PROGRESS IT: HIGH REQ: HIGH

ASSIGNED OWNER: Somchai Staff (IT STAFF) IT PRIORITY: High NEXT STATUS: Transition Status --

Resolve Ticket

External Display flickering and disconnecting intermittently

During extended usage, the secondary 4K display blackouts every 15 minutes.

Attachments

cable_diagnostics_log.txt (1 KB)

Public Comments (2) Internal Notes (1)

Public comments are visible to all parties, including the requester and IT staff.

Pae Requester (REQUESTER) Sep 15, 2026, 03:45 PM
I replaced the HDMI cable, but the display still blinks occasionally.

Somchai Staff (IT STAFF) Sep 15, 2026, 04:15 PM
Thank you for checking. We will test with a certified Thunderbolt dock.

Write a public comment for the requester...

Post Public Comment

Requester Information

FULL NAME: Pae Requester
EMAIL: pae.karn@example.com

Ticket Metadata

CATEGORY: Hardware
RELATED SYSTEM: Staff Laptop
CREATED DATE: Sep 15, 2026, 03:30 PM
LAST UPDATED: Sep 15, 2026, 04:15 PM
CURRENT OWNER: Somchai Staff (IT STAFF)

รูปที่ 7.1: หน้ารายละเอียดตั๋วฝั่ง IT Staff พร้อม Action Toolbar ด้านบนสำหรับ Claim, Reassign และปรับ IT Priority

TKT-2026-000101 IN PROGRESS IT: HIGH REQ: HIGH

ASSIGNED OWNER: Somchai Staff (IT STAFF) IT PRIORITY: High NEXT STATUS: Transition Status --

Resolve Ticket

External Display flickering and disconnecting intermittently

During extended usage, the secondary 4K display blackouts every 15 minutes.

Attachments

cable_diagnostics_log.txt (1 KB)

Public Comments (2) Internal Notes (1)

Public comments are visible to all parties, including the requester and IT staff.

Pae Requester (REQUESTER) Sep 15, 2026, 03:45 PM
I replaced the HDMI cable, but the display still blinks occasionally.

Somchai Staff (IT STAFF) Sep 15, 2026, 04:15 PM
Thank you for checking. We will test with a certified Thunderbolt dock.

Write a public comment for the requester...

Post Public Comment

Requester Information

FULL NAME: Pae Requester
EMAIL: pae.karn@example.com

Ticket Metadata

CATEGORY: Hardware
RELATED SYSTEM: Staff Laptop
CREATED DATE: Sep 15, 2026, 03:30 PM
LAST UPDATED: Sep 15, 2026, 04:15 PM
CURRENT OWNER: Somchai Staff (IT STAFF)

รูปที่ 7.2: แถบ Public Comments (โทนสีเขียว) สำหรับสื่อสารกับผู้แจ้งตัว

TKT-2026-000101 IN PROGRESS IT: HIGH REQ: HIGH

ASSIGNED OWNER: Somchai Staff (IT STAFF) IT PRIORITY: High NEXT STATUS: Transition Status --

Resolve Ticket

External Display flickering and disconnecting intermittently

During extended usage, the secondary 4K display blackouts every 15 minutes.

Attachments

cable_diagnostics_log.txt (1 KB)

Public Comments (2) Internal Notes (1)

Private: Visible only to IT Staff & Administrator. Requesters cannot see this.

Somchai Staff (IT STAFF) Sep 15, 2026, 04:00 PM
Confirmed dock firmware is v1.2. Updating to v1.4 via diagnostics utility.

Write a private internal note for IT Staff...

Add Internal Note

Requester Information

FULL NAME: Pae Requester
EMAIL: pae.karn@example.com

Ticket Metadata

CATEGORY: Hardware
RELATED SYSTEM: Staff Laptop
CREATED DATE: Sep 15, 2026, 03:30 PM
LAST UPDATED: Sep 15, 2026, 04:15 PM
CURRENT OWNER: Somchai Staff (IT STAFF)

รูปที่ 7.3: แถบ Internal Notes (โทนสีเหลืองส้ม Amber) พร้อมแถบล็อคความลับเฉพาะ IT/Admin

TokTickIT Staff Queue My Tickets + Create Ticket

Back to Staff Queue

TKT-2026-000101 IN PROGRESS

ASSIGNED OWNER: Somchai Staff (IT STAFF)

Resolution Summary

Per course business rule BR-20, resolving a ticket requires providing a clear resolution summary explaining the diagnostic steps and corrective action taken (3 to 500 characters).

Describe how the problem was resolved (e.g. Replaced faulty cable, reconfigured VPN profile),...

0 / 500 characters (min 3)

Cancel Confirm & Resolve

Requester Information

First Name: [Redacted]
 Last Name: [Redacted]
 Email: [Redacted]
 Phone: [Redacted]

Ticket Metadata

Category: Hardware
 Sub-category: Staff Laptop
 Created Date: Sep 15, 2024, 03:30 PM
 Last Updated: Sep 15, 2024, 04:15 PM

Public Comments (2)

Private: Visible only to IT Staff & Administrator. Requesters cannot see this.

Somchai Staff (IT STAFF)
 Confirmed that hardware is v1.2. Updating to v1.4 via diagnostic utility. Sep 15, 2024, 04:00 PM

Write a private internal note for IT Staff...

Add Internal Note

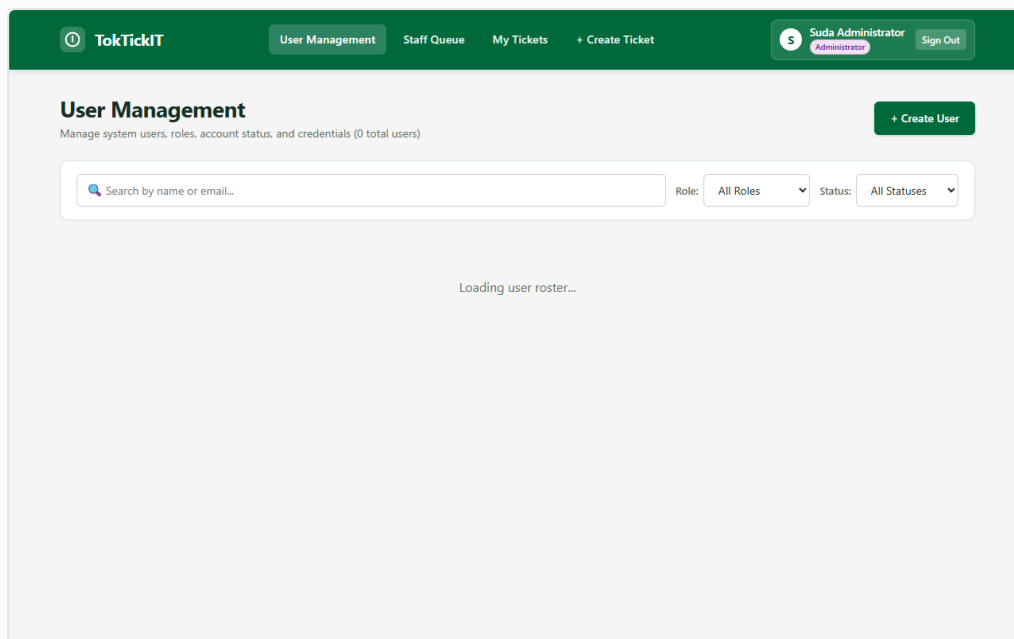
Internal Notes (1)

CURRENT OWNER
 Somchai Staff (IT STAFF)

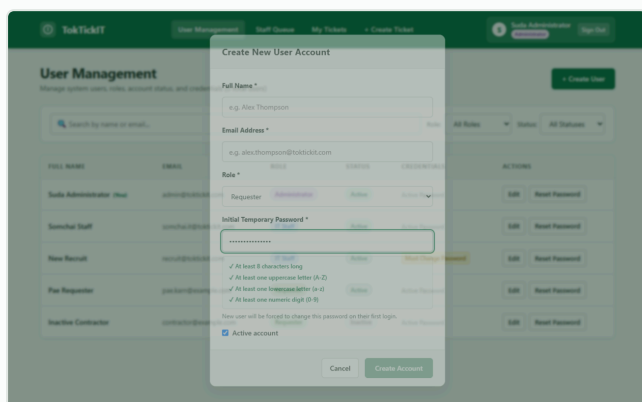
รูปที่ 7.4: Modal สำหรับการ Resolve ตัว บังคับให้ช่างกรอก Resolution Summary (3-500 ตัวอักษร) ตามกฎ BR-20

Answer Part 8: Working Administrator User Management UI

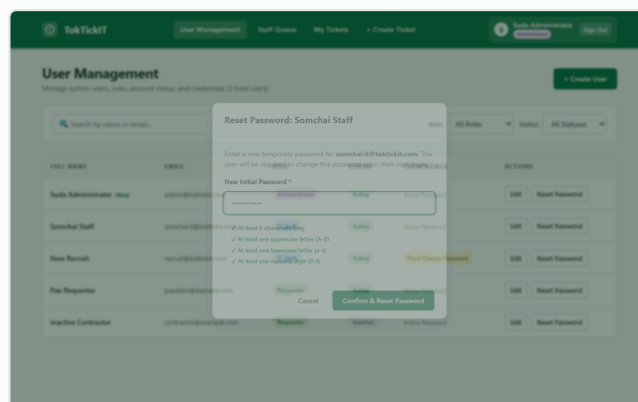
หน้าจอ **Administrator User Management** ออกแบบตามแนวคิด Minimalist สำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด, ค้นหาตามชื่อ/อีเมล, กรองตามบทบาท, สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พร้อมบังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน, รีเซ็ตรหัสผ่าน, และมี Safety Guard ป้องกันไม่ให้แอดมินปิดใช้งานหรือลดระดับบัญชีตนเอง และป้องกันการปิดใช้งานแอดมินคนสุดท้ายในระบบ



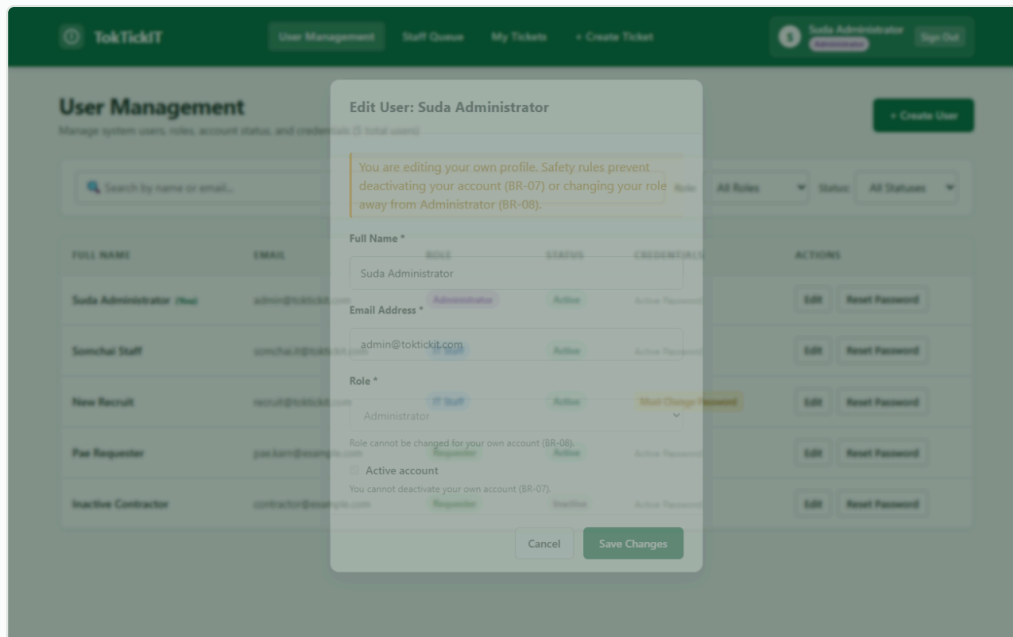
รูปที่ 8.1: ตารางบัญชีผู้ใช้งานบน Desktop (1280px) แสดง Role Badge และป้ายกำกับ (You) สำหรับบัญชีตนเอง



รูปที่ 8.2: Modal การสร้างผู้ใช้ใหม่ พร้อมระบบตรวจสอบความซับซ้อนของรหัสผ่าน



รูปที่ 8.3: Modal รีเซ็ตรหัสผ่านชั่วคราว พร้อมตั้งค่า `mustChangePassword = true`



รูปที่ 8.4: Modal แก้ไขผู้ใช้งานสำหรับบัญชีตนเอง ปุ่ม Role และ Status ถูกปิดการใช้งาน (Disabled) ตามกฎ BR-07 และ BR-08

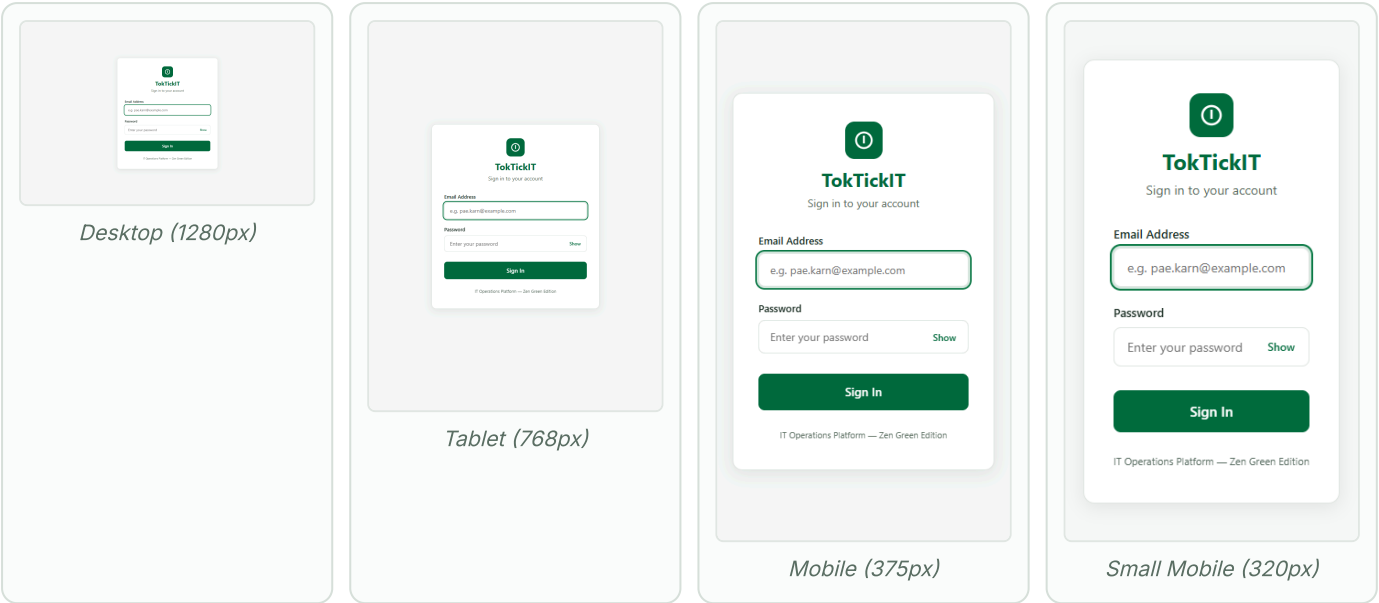
Answer Part 9: Zen Green UI and Responsive Evidence

Responsive Layout Verification Across Viewports:

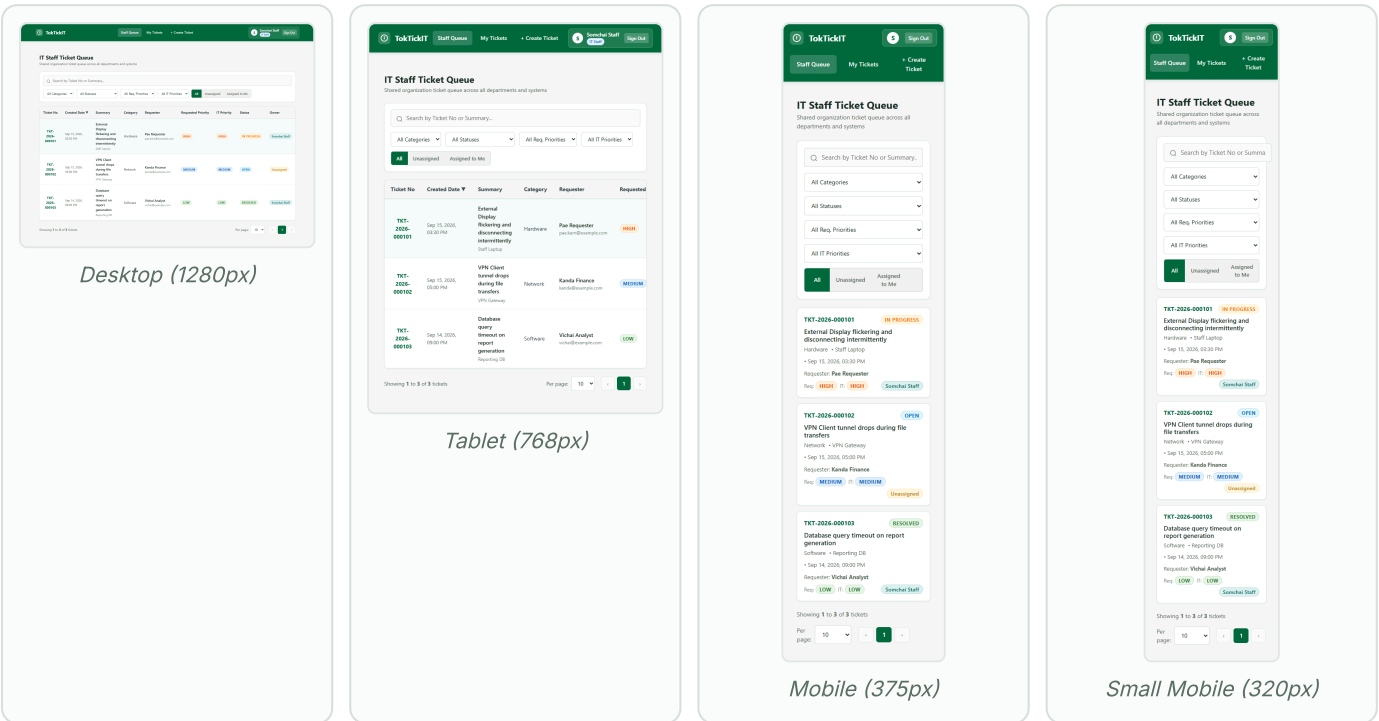
- **Desktop:** 1280 × 800 px (Standard High-Density Dashboard)
- **Tablet:** 768 × 1024 px (Adapted Navigation & Table Layouts)
- **Mobile:** 375 × 667 px (Stacked Cards & Touch-Friendly Form Controls)
- **Small Mobile:** 320 × 568 px (Ultra-compact Viewport with `scrollWidth ≤ clientWidth`)

*ผ่านการรัน Playwright E2E Visual Evidence Suite 100% ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา Horizontal Overflow หรือการตัดขอบใดๆ ทั้งสิ้น

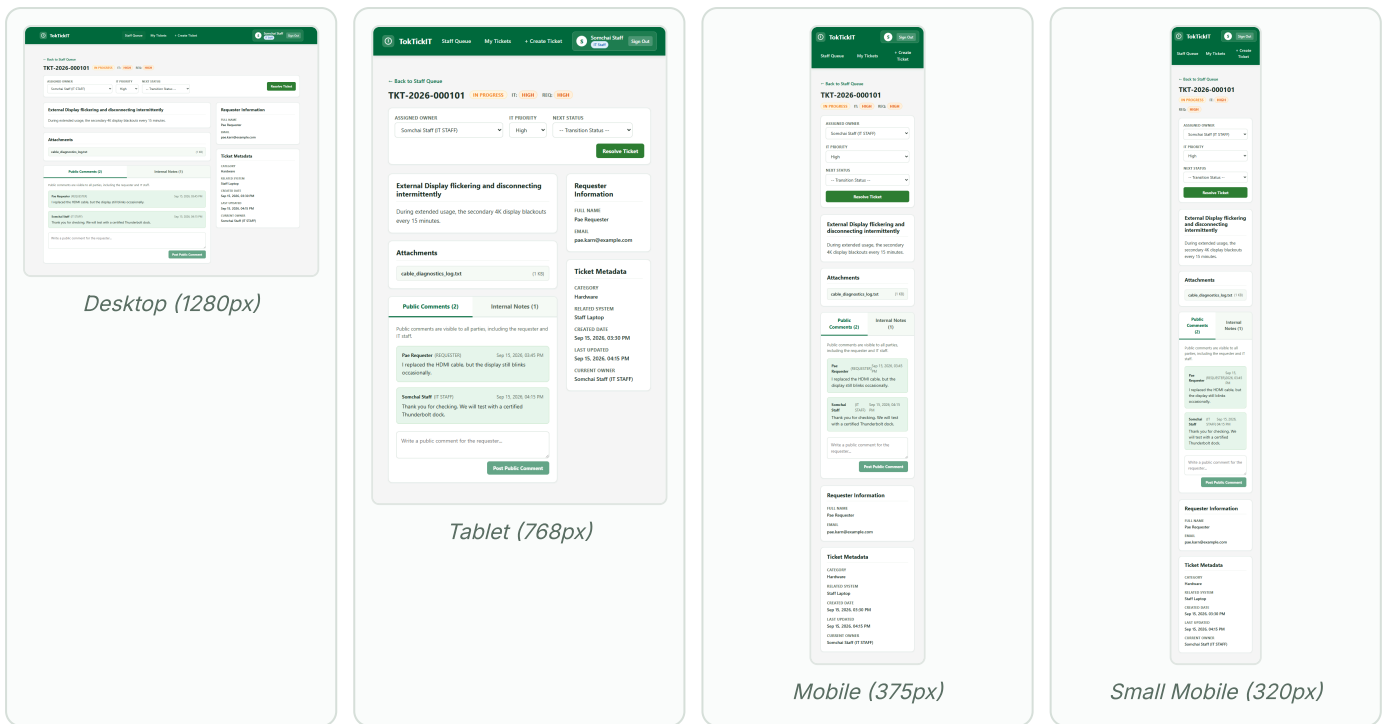
9.1 Authentication Suite Across 4 Viewports



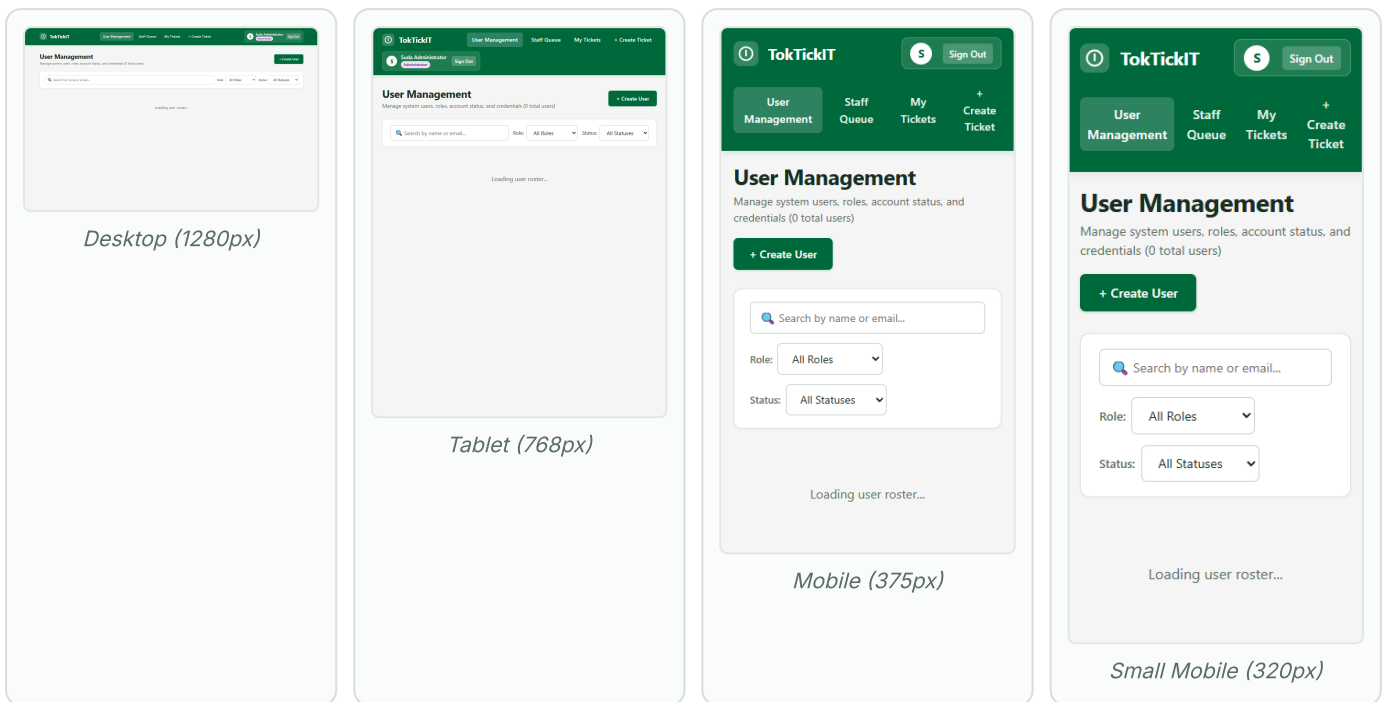
9.2 IT Staff Ticket Queue Across 4 Viewports



9.3 IT Staff Ticket Detail Across 4 Viewports



9.4 Administrator User Management Across 4 Viewports



9.5 Comprehensive Visual Audit Checklist

Inspection Item	Specification Criterion	Desktop (1280px)	Tablet (768px)	Mobile (375px)	320px Viewport
Zen Green Palette	#006B3C primary, #F5F7F6 background, #EAF6EF accents	Verified	Verified	Verified	Verified
Horizontal Overflow	<code>scrollWidth ≤ clientWidth</code> (No horizontal scrollbar)	Zero Overflow	Zero Overflow	Zero Overflow	Zero Overflow
Role-Based Badges	Consistent status, priority, and role tags	Verified	Verified	Verified	Verified

Inspection Item	Specification Criterion	Desktop (1280px)	Tablet (768px)	Mobile (375px)	320px Viewport
Dual Comm Contrast	Public (Green) vs. Internal Notes (Amber Lock)	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast
Touch Targets	Buttons ≥ 40px, interactive tap targets accessible	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Focus & Accessible Input	Clear outline, aria labels, and screen-reader support	Accessible	Accessible	Accessible	Accessible